07. Análisis de modelo de frecuencia cardiaca con peso

Ajuste de tipo de datos en factoress

```
Datos$Genero <- factor(Datos$Genero, levels = c("Masculino","Femenino"))
```

Originalmente la variable Consumo_nicotina_frecuencia contaba con 7 categorías: “no consume nicotina”; “nicotina sin combustión de 1 a 3 días”; “nicotina sin combustión de 4 a 6 días”; “nicotina sin combustión diariamente;”nicotina con combustión de 1 a 3 días”;“nicotina con combustión de 4 a 6 días” y “nicotina con combustión diariamente”. No obstante al tener categorías con cero observaciones y un des balance tan pronunciado se optó por reducirlo a sólo 3 categorías: “No consume nicotina”; “Nicotina sin combustión” y “Nicotina con combustión”.

```
Datos <- Datos %>%
  mutate(Consumo_nicotina_frecuencia = case_when(Consumo_nicotina_frecuencia == "No consume n

Datos$Consumo_nicotina_frecuencia <- factor(Datos$Consumo_nicotina_frecuencia, levels = c("No
```

Modelo para la Presión Arterial Sistólica (PAS)

Ajuste del primer modelo

Se ajusta el modelo con todas las variables excepto el diagnóstico previo de hipertensión, ya que el 100% de la muestra dijo no tener diagnóstico previo y por lo tanto la variable no puede aportar ninguna información.

```r
mod_FC <- lm(FC_lpm ~ Edad_anios + Genero + Altura_cm + Peso_kg + Horas_sueno +
                  Tiempo_desde_ultima_ingesta_horas + Cafeina_total_mg_semana +
                  Godin_Shephard_score + Consumo_nicotina_frecuencia + Hora +
                  Cafeina_total_mg_semana*Consumo_nicotina_frecuencia +
                  Cafeina_total_mg_semana*Tiempo_desde_ultima_ingesta_horas +
                  Genero*Peso_kg, data = Datos)
```

```r
n = nrow(Datos)
p_fc = length(coef(mod_FC))
c(parametros = p_fc, obs_por_parametro = n / p_fc)
```

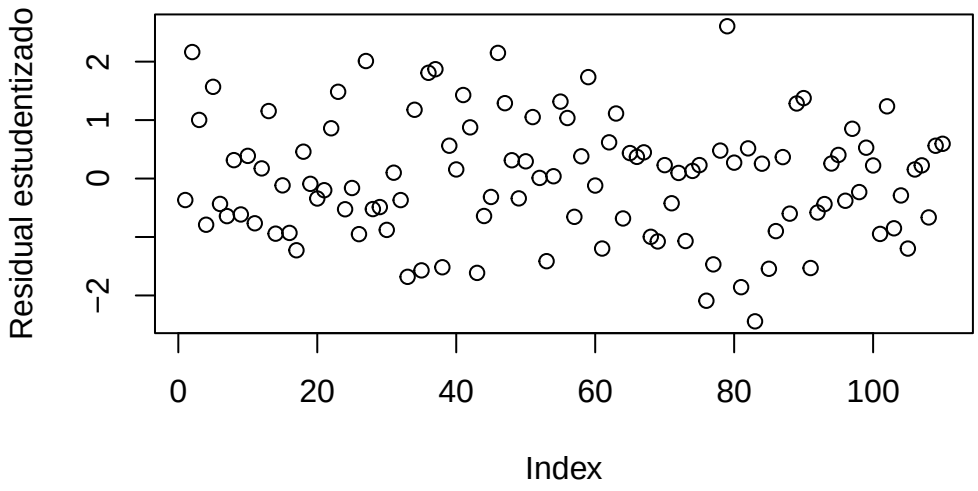
```
       parametros obs_por_parametro
           16.000             6.875
```

Análisis de residuales estudentizados y casos de influencia

No se identificaron valores extremos en la respuesta, ya que ningún residual superó el valor crítico de Bonferroni. Ninguna observación alcanzó la primera línea de referencia de la distancia de Cook, por lo que no hay observaciones con influencia global. Algunas observaciones superaron los límites de DFFITS y DFBETAS, no obstante, al reajustar el modelo sin ellas, los coeficientes cambiaron de manera muy leve y las conclusiones se mantuvieron. Por lo tanto, no se eliminó ninguna observación.

Residuales Estudentizados

```r
t_fc = rstudent(mod_FC)
tc_fc = qt(1 - 0.05/(2*n), n - p_fc - 1)
plot(t_fc, ylab = "Residual estudentizado"); abline(h = c(-tc_fc, tc_fc), col = 2)
```

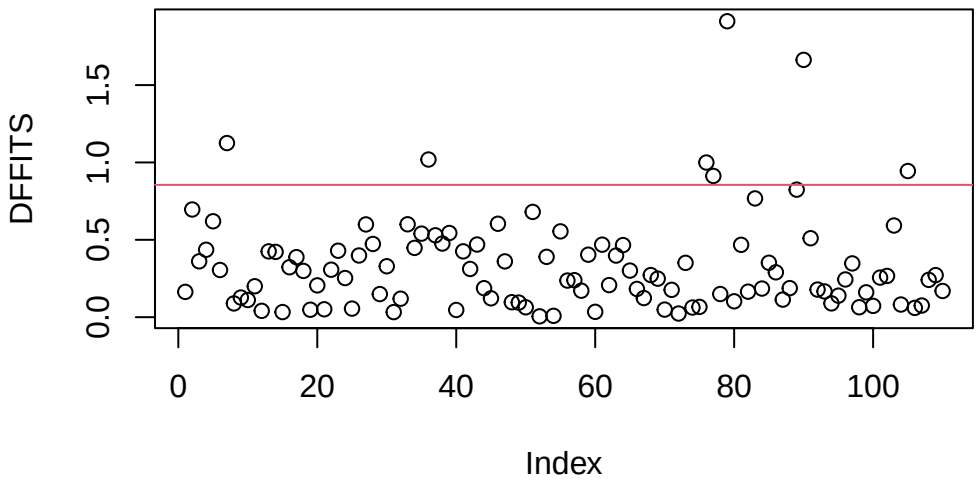



```
Datos$t_fc = t_fc
subset(Datos, abs(t_fc) > tc_fc)
```

```
# A tibble: 0 x 17
# i 17 variables: ID_participante <dbl>, Hora <dbl>, Edad_anios <dbl>,
#   Genero <fct>, Altura_cm <dbl>, Peso_kg <dbl>, IMC <dbl>,
#   Diagnostico_previo_hipertension <chr>, Cafeina_total_mg_semana <dbl>,
#   Tiempo_desde_ultima_ingesta_horas <dbl>, Consumo_nicotina_frecuencia <fct>,
#   Horas_sueno <dbl>, Godin_Shephard_score <dbl>, PAS_mmHg <dbl>,
#   PAD_mmHg <dbl>, FC_lpm <dbl>, t_fc <dbl>
```

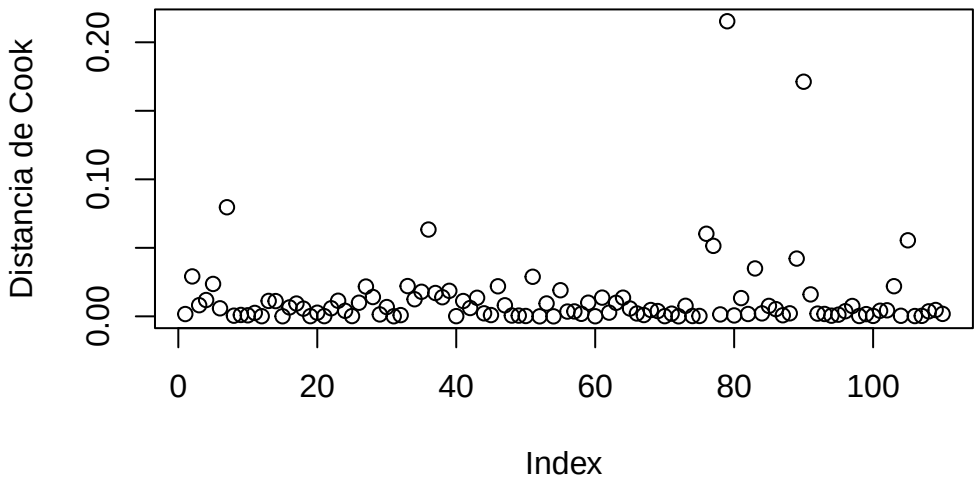
DFFITS

```
plot(abs(dffits(mod_FC)), ylab = "DFFITS")
abline(h = 2*sqrt((p_fc + 1)/(n - p_fc - 1)), col = 2)
```



Distancia de Cook

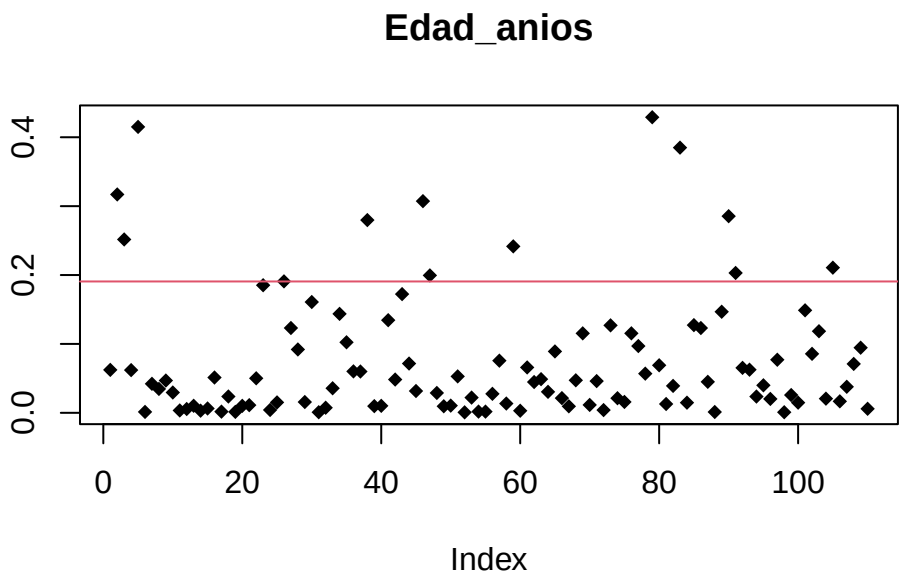
```
plot(cooks.distance(mod_FC), ylab = "Distancia de Cook")
abline(h = qf(c(0.1, 0.2, 0.5), p_fc, n - p_fc), col = c(1, 4, 2))
```



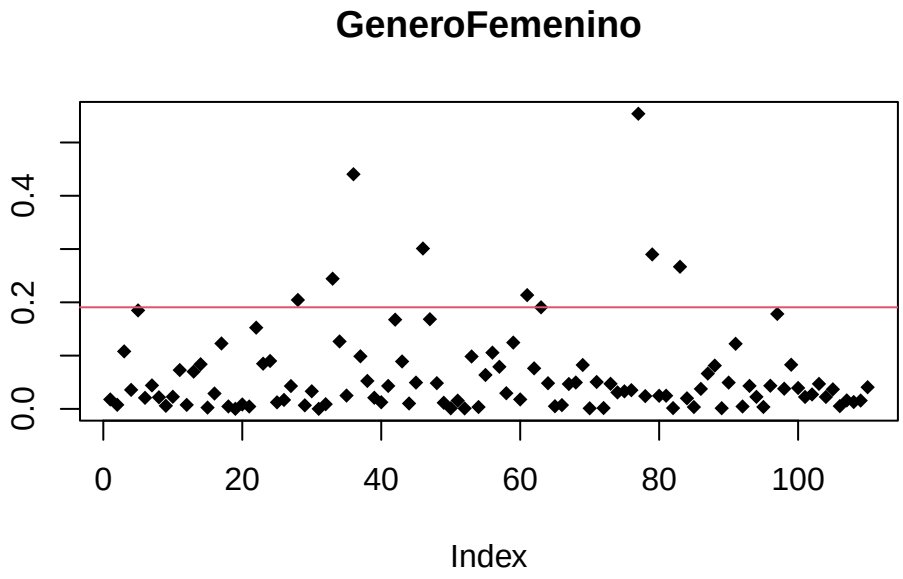
DFBETAS

```
dfb_fc = dfbetas(mod_FC)

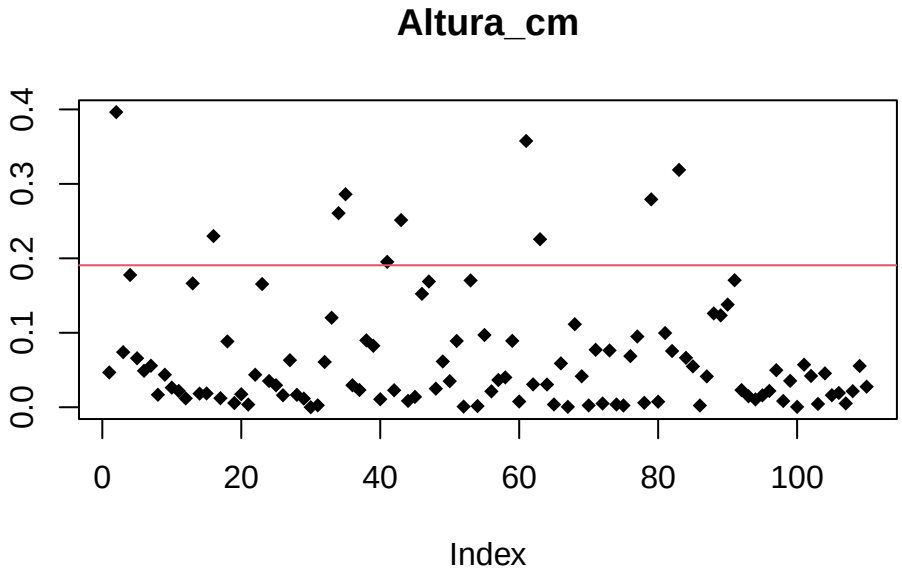
plot(abs(dfb_fc[, 2]), main = colnames(dfb_fc)[2], ylab = "", pch = 18); abline(h = 2/sqrt(n)
```



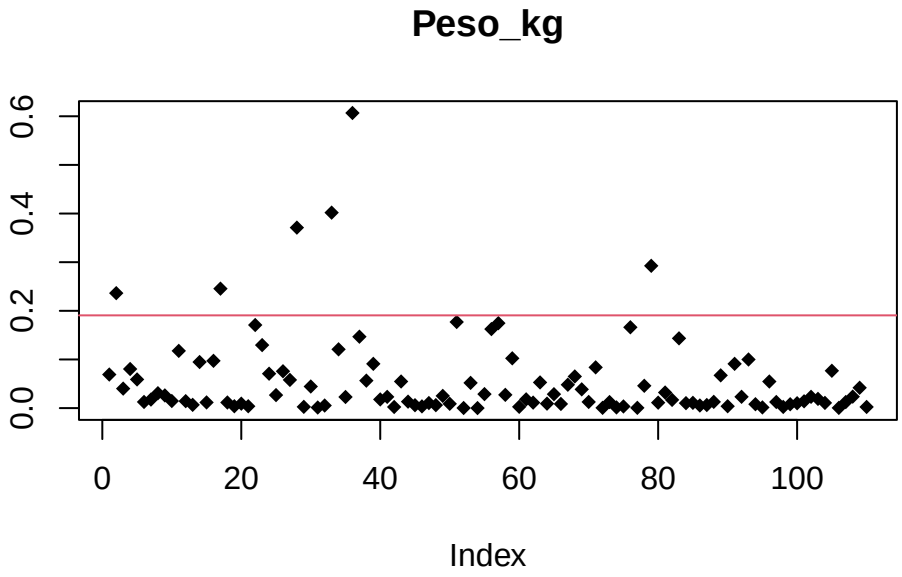

```
plot(abs(dfb_fc[, 3]), main = colnames(dfb_fc)[3], ylab = "", pch = 18); abline(h = 2/sqrt(n)
```



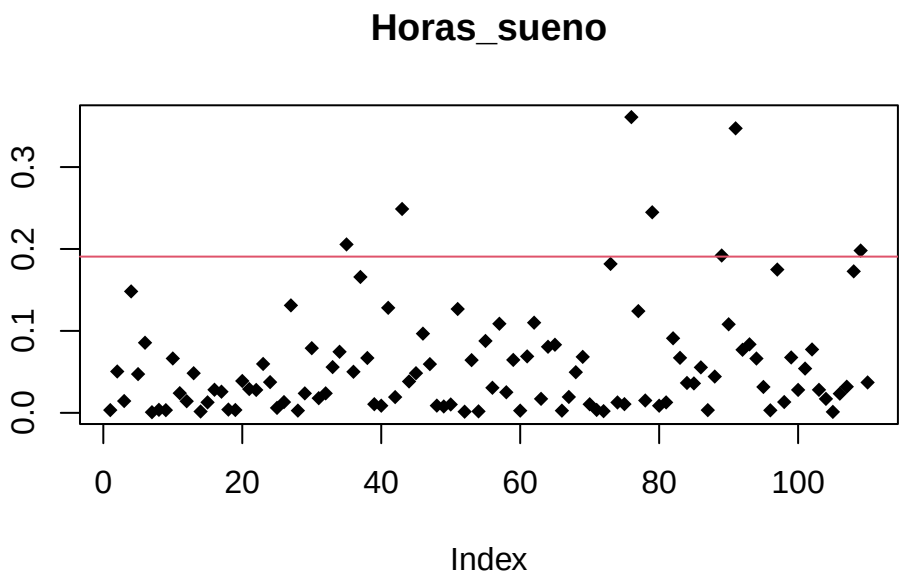
```r
plot(abs(dfb_fc[, 4]), main = colnames(dfb_fc)[4], ylab = "", pch = 18); abline(h = 2/sqrt(n)
```



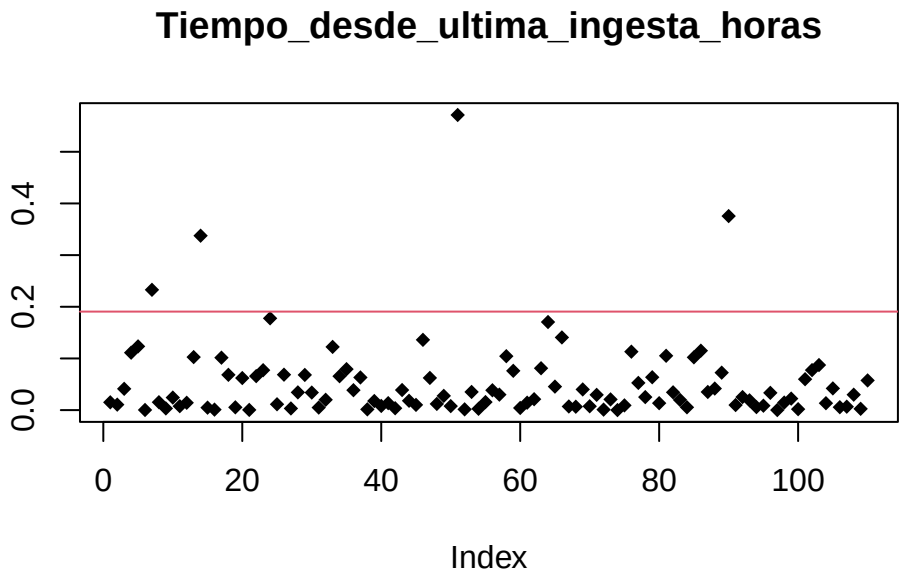

```r
plot(abs(dfb_fc[, 5]), main = colnames(dfb_fc)[5], ylab = "", pch = 18); abline(h = 2/sqrt(n)
```



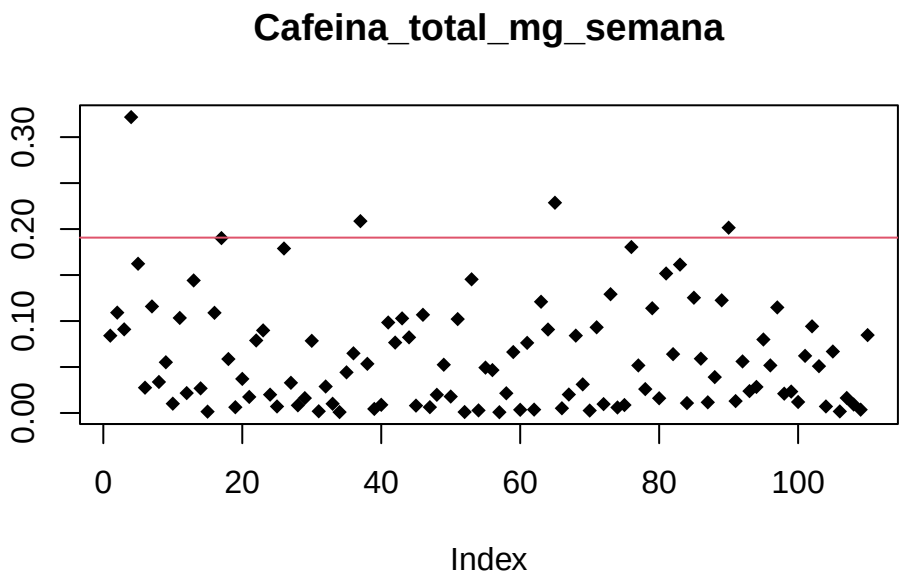
```r
plot(abs(dfb_fc[, 6]), main = colnames(dfb_fc)[6], ylab = "", pch = 18); abline(h = 2/sqrt(n)
```



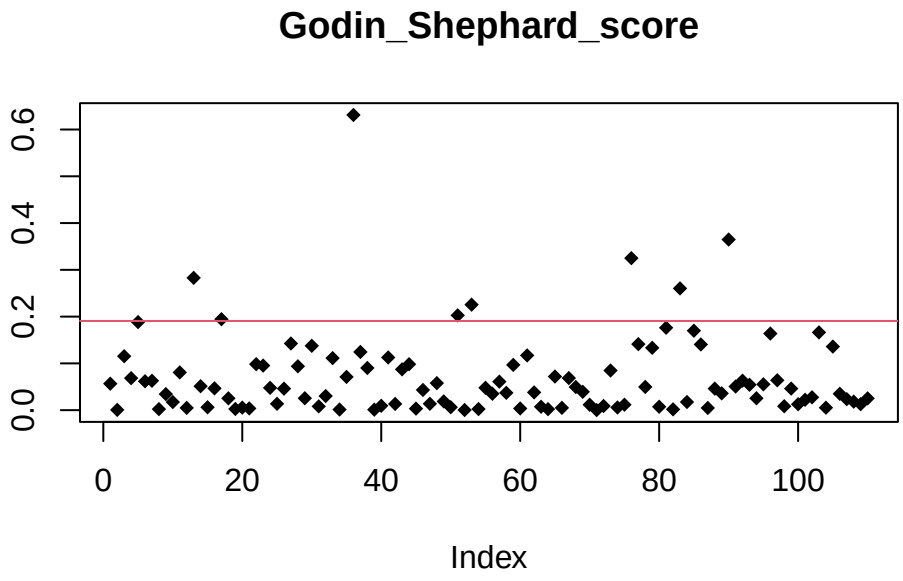

```r
plot(abs(dfb_fc[, 7]), main = colnames(dfb_fc)[7], ylab = "", pch = 18); abline(h = 2/sqrt(n)
```



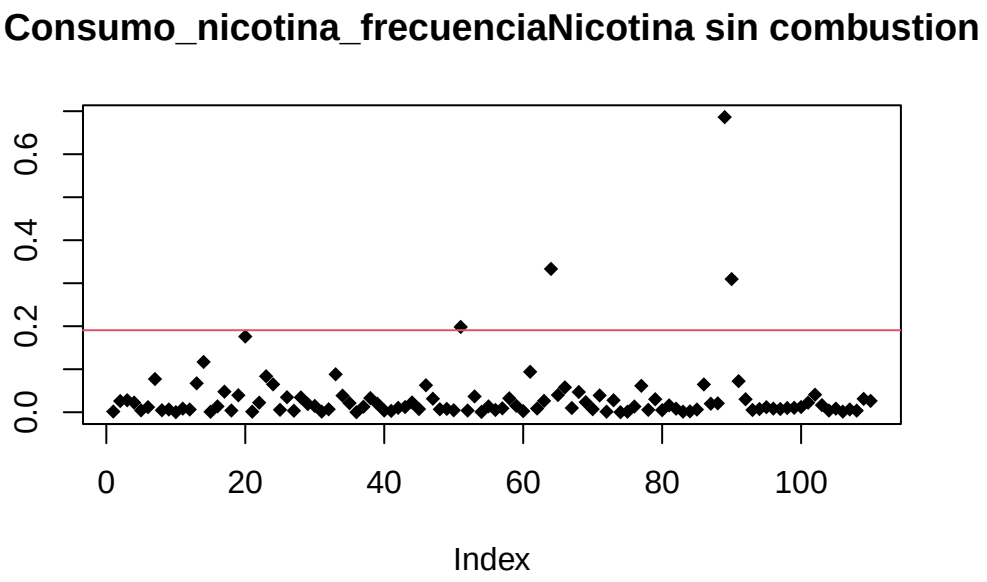
```r
plot(abs(dfb_fc[, 8]), main = colnames(dfb_fc)[8], ylab = "", pch = 18); abline(h = 2/sqrt(n)
```



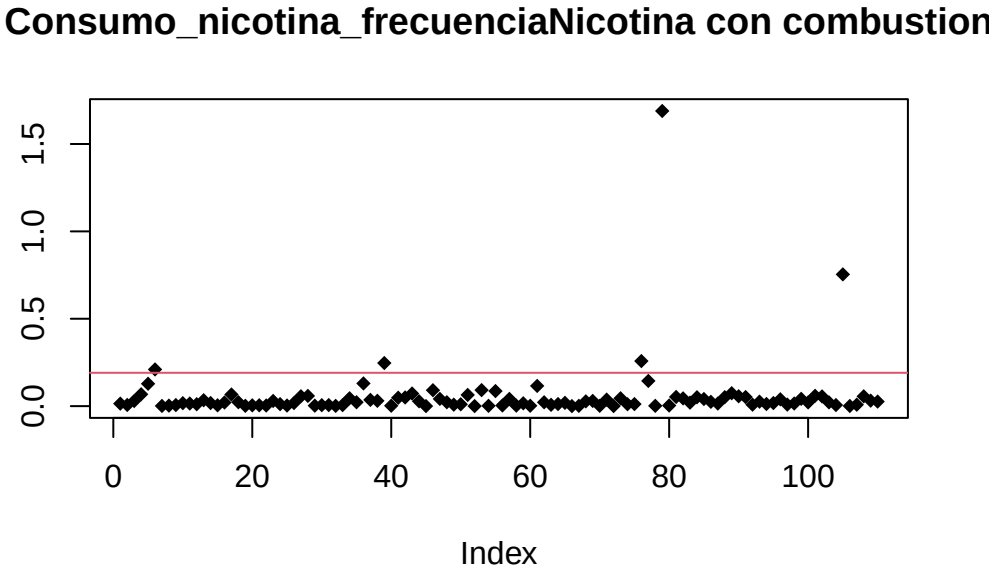

```r
plot(abs(dfb_fc[, 9]), main = colnames(dfb_fc)[9], ylab = "", pch = 18); abline(h = 2/sqrt(n)
```



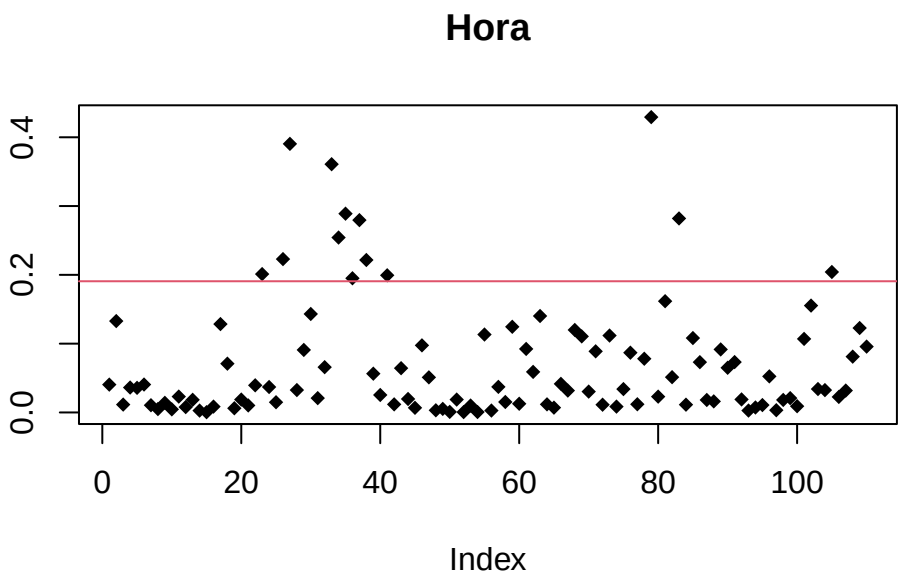
```r
plot(abs(dfb_fc[, 10]), main = colnames(dfb_fc)[10], ylab = "", pch = 18); abline(h = 2/sqrt
```



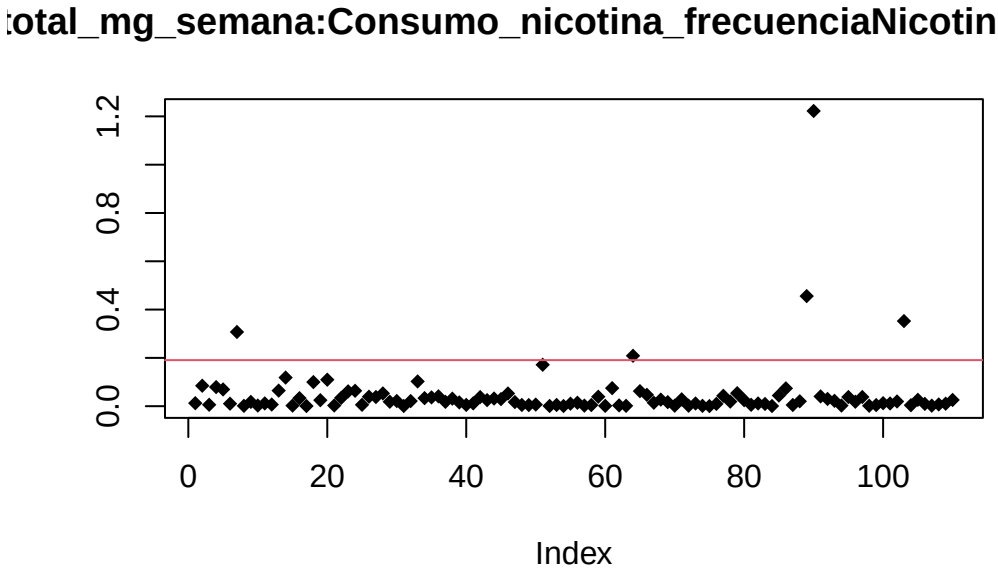

```r
plot(abs(dfb_fc[, 11]), main = colnames(dfb_fc)[11], ylab = "", pch = 18); abline(h = 2/sqrt
```



```
plot(abs(dfb_fc[, 12]), main = colnames(dfb_fc)[12], ylab = "", pch = 18); abline(h = 2/sqrt
```

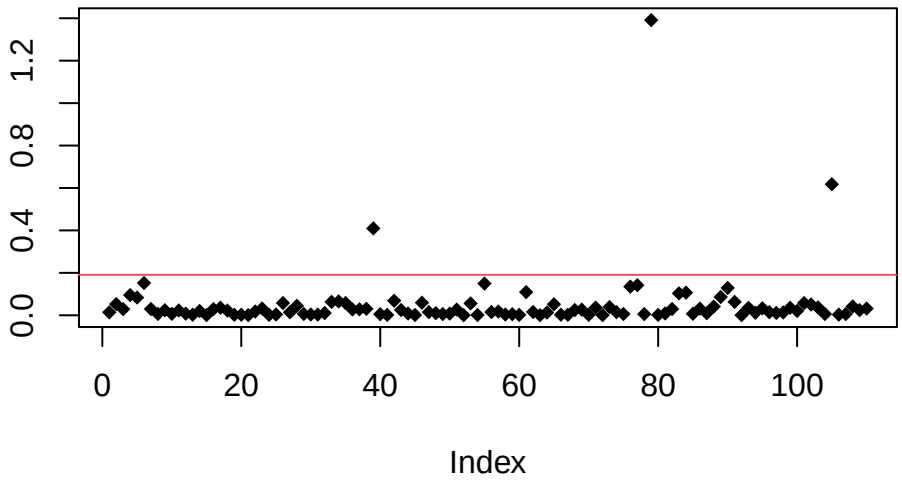



```
plot(abs(dfb_fc[, 13]), main = colnames(dfb_fc)[13], ylab = "", pch = 18); abline(h = 2/sqrt
```



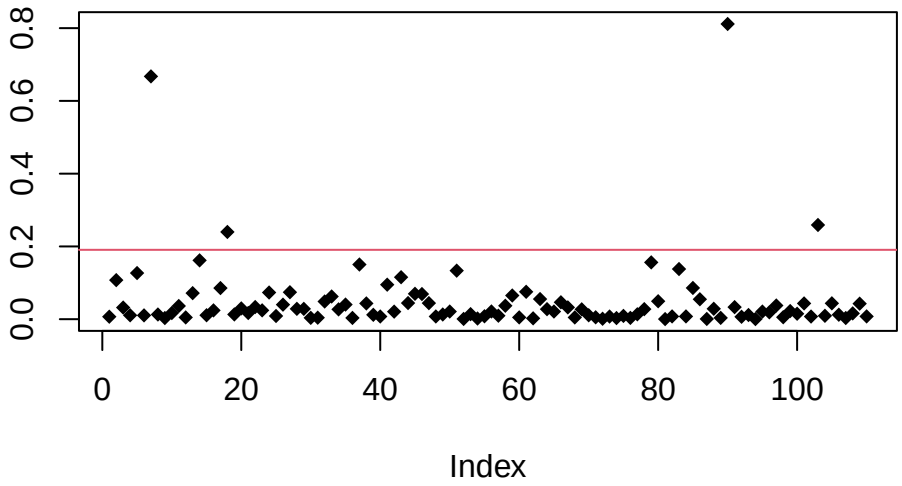
```r
plot(abs(dfb_fc[, 14]), main = colnames(dfb_fc)[14], ylab = "", pch = 18); abline(h = 2/sqrt
```

otal_mg_semana:Consumo_nicotina_frecuenciaNicotina co

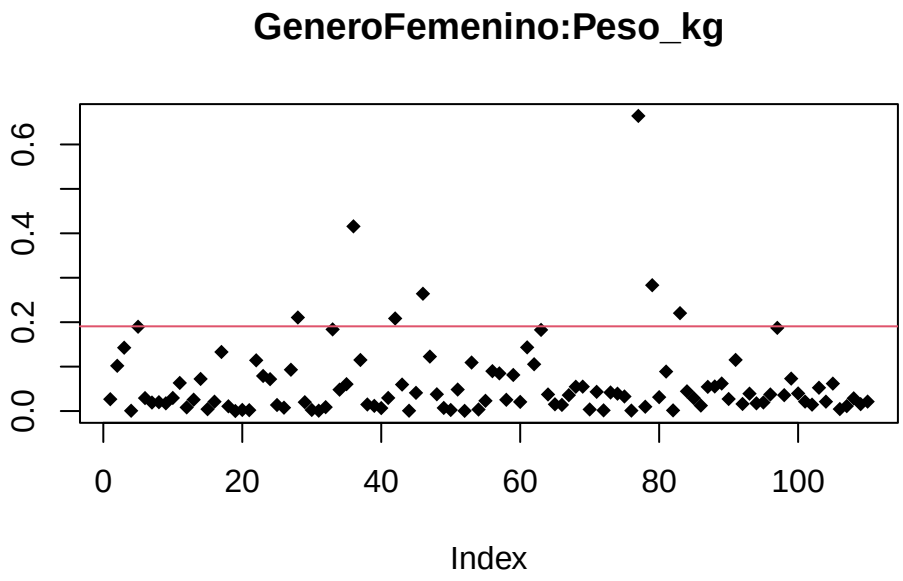



```r
plot(abs(dfb_fc[, 15]), main = colnames(dfb_fc)[15], ylab = "", pch = 18); abline(h = 2/sqrt
```

Гiempo_desde_ultima_ingesta_horas:Cafeina_total_mg_ser



```r
plot(abs(dfb_fc[, 16]), main = colnames(dfb_fc)[16], ylab = "", pch = 18); abline(h = 2/sqrt
```

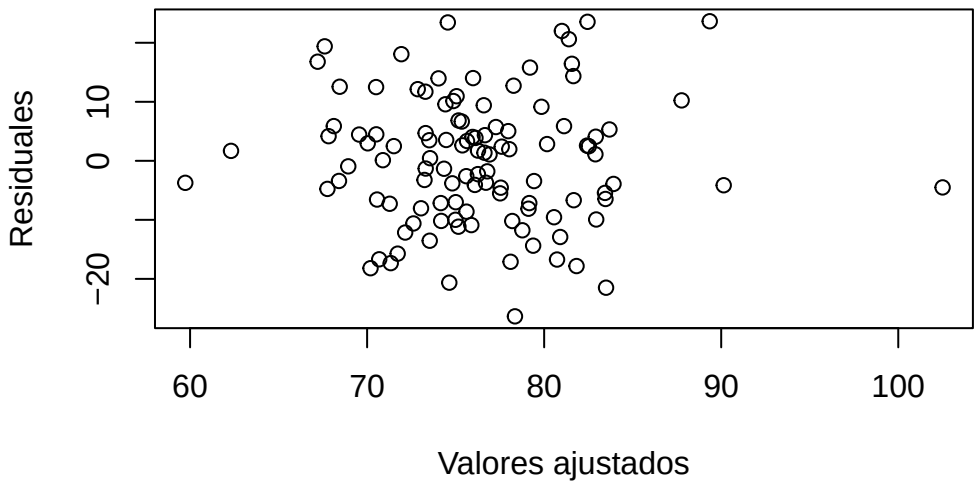


Verificación de supuestos del modelo

El modelo inicial `mod_FC` cumplió con todos los supuestos: Homocedasticidad, Normalidad, Multicolinealidad y Linealidad.

Homocedasticidad

```r
plot(mod_FC$fit, mod_FC$res, xlab = "Valores ajustados", ylab = "Residuales")
```



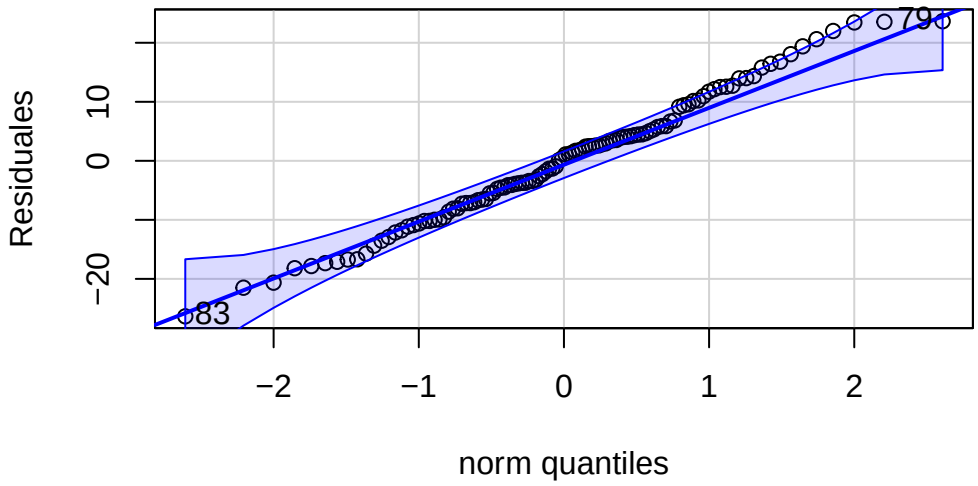

```
bptest(mod_FC, studentize = F)
```

```
    Breusch-Pagan test

data:  mod_FC
BP = 20.602, df = 15, p-value = 0.15
```

Normalidad

```
qqPlot(mod_FC$res, ylab = "Residuales")
```




```
[1] 83 79
```

```
shapiro.test(mod_FC$res)
```

```
    Shapiro-Wilk normality test

data:  mod_FC$res
W = 0.99038, p-value = 0.6318
```

Ajuste de modelo sin interacciones para verificación de supuestos

```
mod_FC_no_in <- lm(FC_lpm ~ Edad_anios + Genero + Altura_cm + Peso_kg + Horas_sueno + Tiempo
```

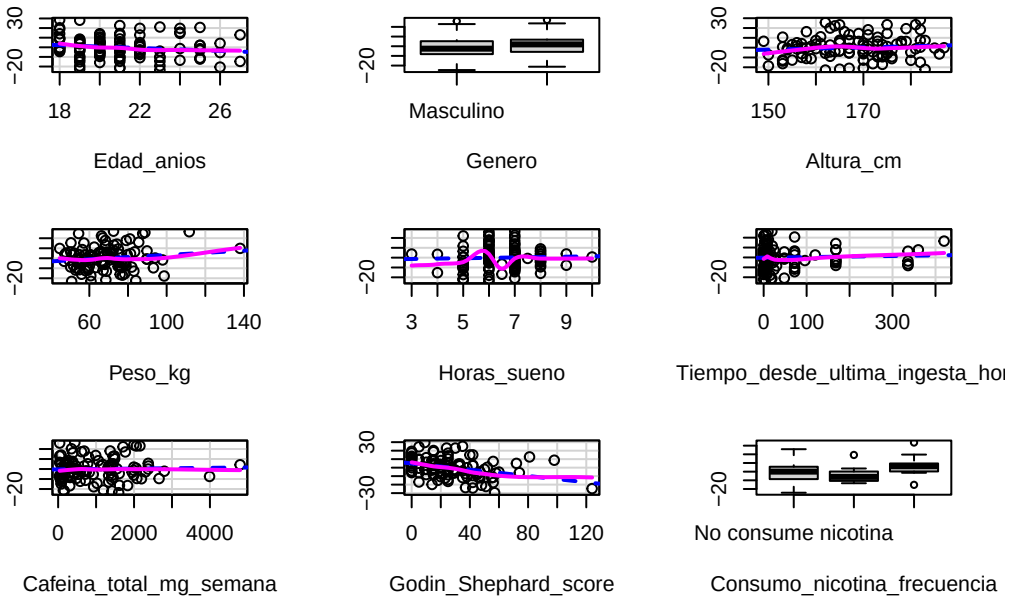
Multicolinealidad

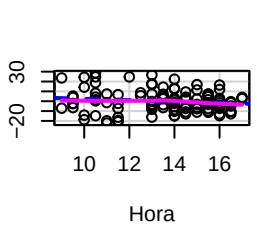
```
vif(mod_FC_no_in)
```

```
                                    GVIF Df GVIF^(1/(2*Df))
Edad_anios                      1.113221  1        1.055093
Genero                          2.647671  1        1.627166
Altura_cm                       2.611065  1        1.615879
Peso_kg                         1.416379  1        1.190117
Horas_sueno                     1.130717  1        1.063352
Tiempo_desde_ultima_ingesta_horas 1.393716  1        1.180558
Cafeina_total_mg_semana         1.530564  1        1.237160
Godin_Shephard_score            1.280926  1        1.131780
Consumo_nicotina_frecuencia     1.201408  2        1.046942
Hora                            1.143443  1        1.069319
```

Linealidad

```
crPlots(mod_FC_no_in, main = "Residuales parciales", ylab = "")
```





Selección de variables y ajuste de modelo final

```
mod_FC_final = step(mod_FC, direction = "backward", test = "F")
```

```
Start:  AIC=553.93
FC_lpm ~ Edad_anios + Genero + Altura_cm + Peso_kg + Horas_sueno +
    Tiempo_desde_ultima_ingesta_horas + Cafeina_total_mg_semana +
    Godin_Shephard_score + Consumo_nicotina_frecuencia + Hora +
    Cafeina_total_mg_semana * Consumo_nicotina_frecuencia + Cafeina_total_mg_semana *
    Tiempo_desde_ultima_ingesta_horas + Genero * Peso_kg

                                                        Df Sum of Sq   RSS
- Horas_sueno                                            1     12.92 12662
- Altura_cm                                              1     94.82 12744
- Tiempo_desde_ultima_ingesta_horas:Cafeina_total_mg_semana  1    213.08 12862
- Cafeina_total_mg_semana:Consumo_nicotina_frecuencia    2    461.02 13110
<none>                                                             12649
- Hora                                                   1    285.13 12934
- Genero:Peso_kg                                         1    369.75 13019
- Edad_anios                                             1    493.45 13142
- Godin_Shephard_score                                   1   1497.71 14147
```

```
                                                          AIC F value
- Horas_sueno                                          552.05  0.0960
- Altura_cm                                            552.76  0.7046
- Tiempo_desde_ultima_ingesta_horas:Cafeina_total_mg_semana 553.77  1.5835
- Cafeina_total_mg_semana:Consumo_nicotina_frecuencia       553.87  1.7130
<none>                                                 553.93
- Hora                                                 554.39  2.1189
- Genero:Peso_kg                                       555.10  2.7477
- Edad_anios                                           556.14  3.6670
- Godin_Shephard_score                                 564.24 11.1301
                                                           Pr(>F)
- Horas_sueno                                          0.757311
- Altura_cm                                            0.403360
- Tiempo_desde_ultima_ingesta_horas:Cafeina_total_mg_semana 0.211381
- Cafeina_total_mg_semana:Consumo_nicotina_frecuencia       0.185902
<none>
- Hora                                                 0.148824
- Genero:Peso_kg                                       0.100727
- Edad_anios                                           0.058541 .
- Godin_Shephard_score                                 0.001217 **
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Step:  AIC=552.05
FC_lpm ~ Edad_anios + Genero + Altura_cm + Peso_kg + Tiempo_desde_ultima_ingesta_horas +
    Cafeina_total_mg_semana + Godin_Shephard_score + Consumo_nicotina_frecuencia +
    Hora + Cafeina_total_mg_semana:Consumo_nicotina_frecuencia +
    Tiempo_desde_ultima_ingesta_horas:Cafeina_total_mg_semana +
    Genero:Peso_kg

                                                       Df Sum of Sq   RSS
- Altura_cm                                             1     92.68 12755
- Tiempo_desde_ultima_ingesta_horas:Cafeina_total_mg_semana  1    200.70 12863
- Cafeina_total_mg_semana:Consumo_nicotina_frecuencia       2    461.28 13123
<none>                                                                 12662
- Hora                                                  1    278.61 12941
- Genero:Peso_kg                                        1    376.22 13038
- Edad_anios                                            1    511.62 13174
- Godin_Shephard_score                                  1   1497.08 14159
                                                          AIC F value
- Altura_cm                                            550.85  0.6954
- Tiempo_desde_ultima_ingesta_horas:Cafeina_total_mg_semana 551.78  1.5058
- Cafeina_total_mg_semana:Consumo_nicotina_frecuencia       551.98  1.7305
```

```
<none>                                                          552.05
- Hora                                                          552.44  2.0904
- Genero:Peso_kg                                                553.27  2.8227
- Edad_anios                                                    554.40  3.8386
- Godin_Shephard_score                                          562.34 11.2322
                                                                  Pr(>F)
- Altura_cm                                                     0.406440
- Tiempo_desde_ultima_ingesta_horas:Cafeina_total_mg_semana     0.222814
- Cafeina_total_mg_semana:Consumo_nicotina_frecuencia           0.182743
<none>
- Hora                                                          0.151522
- Genero:Peso_kg                                                0.096225 .
- Edad_anios                                                    0.053017 .
- Godin_Shephard_score                                          0.001155 **
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Step:  AIC=550.85
FC_lpm ~ Edad_anios + Genero + Peso_kg + Tiempo_desde_ultima_ingesta_horas +
    Cafeina_total_mg_semana + Godin_Shephard_score + Consumo_nicotina_frecuencia +
    Hora + Cafeina_total_mg_semana:Consumo_nicotina_frecuencia +
    Tiempo_desde_ultima_ingesta_horas:Cafeina_total_mg_semana +
    Genero:Peso_kg

                                                               Df Sum of Sq   RSS
- Tiempo_desde_ultima_ingesta_horas:Cafeina_total_mg_semana     1    166.89 12922
- Cafeina_total_mg_semana:Consumo_nicotina_frecuencia           2    440.41 13195
<none>                                                                     12755
- Hora                                                          1    304.73 13059
- Genero:Peso_kg                                                1    355.89 13111
- Edad_anios                                                    1    487.72 13242
- Godin_Shephard_score                                          1   1413.67 14168
                                                                  AIC F value
- Tiempo_desde_ultima_ingesta_horas:Cafeina_total_mg_semana     550.28  1.2561
- Cafeina_total_mg_semana:Consumo_nicotina_frecuencia           550.58  1.6574
<none>                                                          550.85
- Hora                                                          551.45  2.2936
- Genero:Peso_kg                                                551.88  2.6787
- Edad_anios                                                    552.98  3.6709
- Godin_Shephard_score                                          560.41 10.6402
                                                                  Pr(>F)
- Tiempo_desde_ultima_ingesta_horas:Cafeina_total_mg_semana     0.265187
- Cafeina_total_mg_semana:Consumo_nicotina_frecuencia           0.196039
```

```
<none>
- Hora                                                  0.133194
- Genero:Peso_kg                                        0.104975
- Edad_anios                                            0.058345 .
- Godin_Shephard_score                                  0.001533 **
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Step:  AIC=550.28
FC_lpm ~ Edad_anios + Genero + Peso_kg + Tiempo_desde_ultima_ingesta_horas +
    Cafeina_total_mg_semana + Godin_Shephard_score + Consumo_nicotina_frecuencia +
    Hora + Cafeina_total_mg_semana:Consumo_nicotina_frecuencia +
    Genero:Peso_kg

                                                Df Sum of Sq   RSS    AIC
- Tiempo_desde_ultima_ingesta_horas              1     48.56 12970 548.69
- Cafeina_total_mg_semana:Consumo_nicotina_frecuencia  2    287.70 13209 548.70
<none>                                                       12922 550.28
- Hora                                          1    252.63 13174 550.41
- Genero:Peso_kg                                1    358.23 13280 551.29
- Edad_anios                                    1    395.03 13317 551.59
- Godin_Shephard_score                          1   1329.49 14251 559.05
                                                F value  Pr(>F)
- Tiempo_desde_ultima_ingesta_horas              0.3645 0.54740
- Cafeina_total_mg_semana:Consumo_nicotina_frecuencia  1.0799 0.34369
<none>
- Hora                                          1.8965 0.17164
- Genero:Peso_kg                                2.6891 0.10427
- Edad_anios                                    2.9655 0.08825 .
- Godin_Shephard_score                          9.9803 0.00211 **
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Step:  AIC=548.69
FC_lpm ~ Edad_anios + Genero + Peso_kg + Cafeina_total_mg_semana +
    Godin_Shephard_score + Consumo_nicotina_frecuencia + Hora +
    Cafeina_total_mg_semana:Consumo_nicotina_frecuencia + Genero:Peso_kg

                                                Df Sum of Sq   RSS    AIC
- Cafeina_total_mg_semana:Consumo_nicotina_frecuencia  2    268.27 13238 546.94
<none>                                                       12970 548.69
- Hora                                          1    250.92 13221 548.80
- Genero:Peso_kg                                1    365.76 13336 549.75
```

```
- Edad_anios                                            1    426.28 13396 550.25
- Godin_Shephard_score                                  1   1294.67 14265 557.16
                                                      F value  Pr(>F)
- Cafeina_total_mg_semana:Consumo_nicotina_frecuencia  1.0135 0.36672
<none>
- Hora                                                  1.8959 0.17167
- Genero:Peso_kg                                        2.7636 0.09963 .
- Edad_anios                                            3.2209 0.07579 .
- Godin_Shephard_score                                  9.7823 0.00232 **
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Step:  AIC=546.94
FC_lpm ~ Edad_anios + Genero + Peso_kg + Cafeina_total_mg_semana +
    Godin_Shephard_score + Consumo_nicotina_frecuencia + Hora +
    Genero:Peso_kg

                             Df Sum of Sq   RSS    AIC F value  Pr(>F)
- Cafeina_total_mg_semana     1      2.13 13240 544.96  0.0161 0.89932
- Consumo_nicotina_frecuencia 2    403.33 13642 546.24  1.5233 0.22300
<none>                                   13238 546.94
- Hora                        1    280.65 13519 547.25  2.1200 0.14852
- Genero:Peso_kg              1    402.19 13641 548.24  3.0380 0.08441 .
- Edad_anios                  1    428.94 13667 548.45  3.2401 0.07487 .
- Godin_Shephard_score        1   1251.18 14490 554.88  9.4511 0.00272 **
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Step:  AIC=544.96
FC_lpm ~ Edad_anios + Genero + Peso_kg + Godin_Shephard_score +
    Consumo_nicotina_frecuencia + Hora + Genero:Peso_kg

                             Df Sum of Sq   RSS    AIC F value   Pr(>F)
- Consumo_nicotina_frecuencia 2    407.76 13648 544.30  1.5552 0.216158
<none>                                   13240 544.96
- Hora                        1    278.86 13519 545.25  2.1271 0.147813
- Genero:Peso_kg              1    400.59 13641 546.24  3.0557 0.083491 .
- Edad_anios                  1    437.15 13678 546.53  3.3346 0.070792 .
- Godin_Shephard_score        1   1279.93 14520 553.11  9.7635 0.002324 **
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Step:  AIC=544.3
```

```
FC_lpm ~ Edad_anios + Genero + Peso_kg + Godin_Shephard_score +
    Hora + Genero:Peso_kg

                       Df Sum of Sq   RSS    AIC F value   Pr(>F)
<none>                               13648 544.30
- Hora                  1    422.06 14070 545.65  3.1852 0.077253 .
- Edad_anios            1    433.91 14082 545.74  3.2746 0.073278 .
- Genero:Peso_kg        1    485.27 14134 546.14  3.6622 0.058435 .
- Godin_Shephard_score  1   1053.62 14702 550.48  7.9514 0.005764 **
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

```
summary(mod_FC_final)
```

```
Call:
lm(formula = FC_lpm ~ Edad_anios + Genero + Peso_kg + Godin_Shephard_score +
    Hora + Genero:Peso_kg, data = Datos)

Residuals:
    Min      1Q  Median      3Q     Max
-26.453  -7.640   0.568   6.636  33.293

Coefficients:
                       Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)            95.98898   14.64639   6.554 2.26e-09 ***
Edad_anios             -0.89005    0.49185  -1.810  0.07328 .
GeneroFemenino         23.33629   12.34415   1.890  0.06151 .
Peso_kg                 0.21495    0.10319   2.083  0.03973 *
Godin_Shephard_score   -0.14877    0.05276  -2.820  0.00576 **
Hora                   -0.92836    0.52018  -1.785  0.07725 .
GeneroFemenino:Peso_kg -0.34947    0.18261  -1.914  0.05844 .
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 11.51 on 103 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.1609,    Adjusted R-squared:  0.112
F-statistic: 3.291 on 6 and 103 DF,  p-value: 0.00529
```

Se realizó el procesocon la función `stepAIC` con `backward` que conservó la edad, el género, el peso, la atividad física, la hora y la interacción entre el género y el peso. Horas de sueño, tiempo desde la última ingesta, cafeína y nicotina no mejoraron el modelo. Al analizar con

detalle el procedimiento llevado a cabo por la función, se concluye que edad, hora, peso, género y la interacción entre género y peso no tienen un aporte significativo para el ajuste del modelo y por tanto, se ajusta el modelo final únicamente la actividad física.

Análisis del modelo final

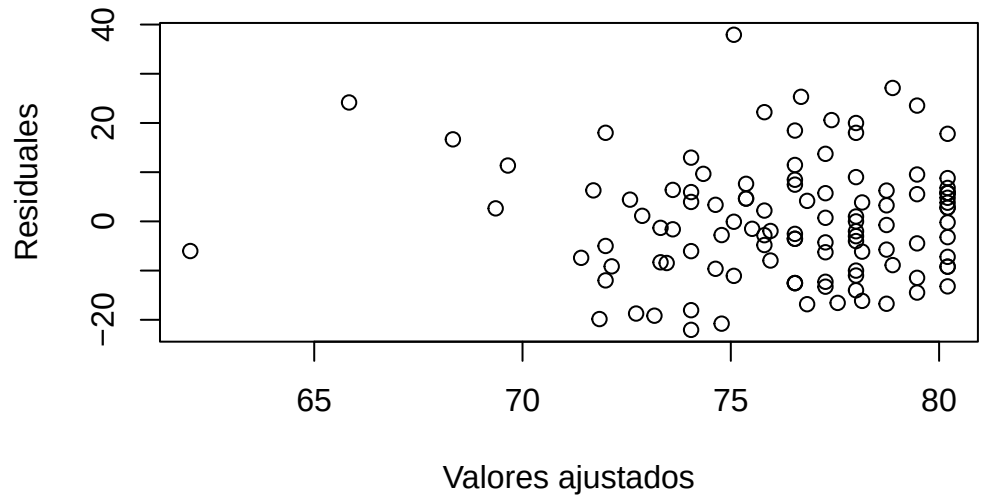
```
mod_FC2 <- lm(FC_lpm ~ Godin_Shephard_score, data = Datos)
```

Verificación de supuestos del modelo

El modelo inicial `mod_FC2` cumplió con todos los supuestos: Homocedasticidad, Normalidad, Multicolinealidad y Linealidad.

Homocedasticidad

```
plot(mod_FC2$fit, mod_FC2$res, xlab = "Valores ajustados", ylab = "Residuales")
```



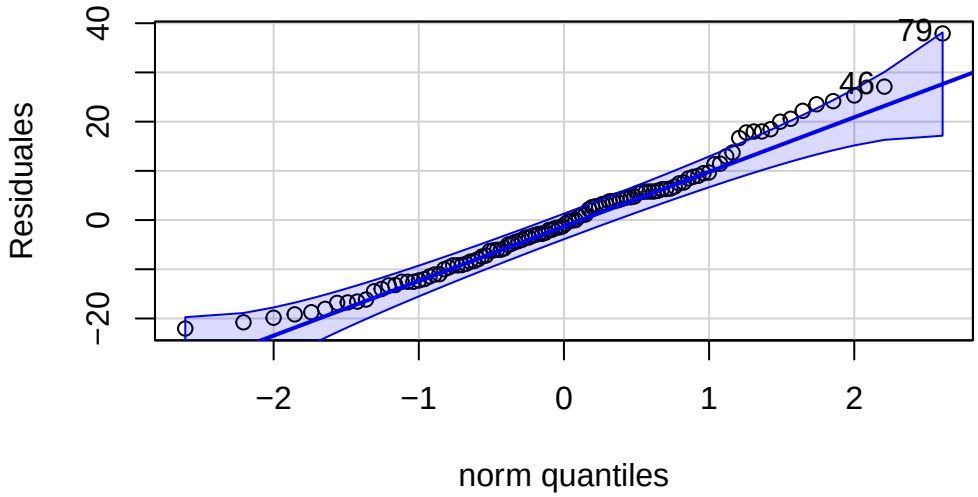

```
bptest(mod_FC2, studentize = F)
```

```
    Breusch-Pagan test

data:  mod_FC2
BP = 1.4933, df = 1, p-value = 0.2217
```

Normalidad

```
qqPlot(mod_FC2$res, ylab = "Residuales")
```




```
[1] 79 46
```

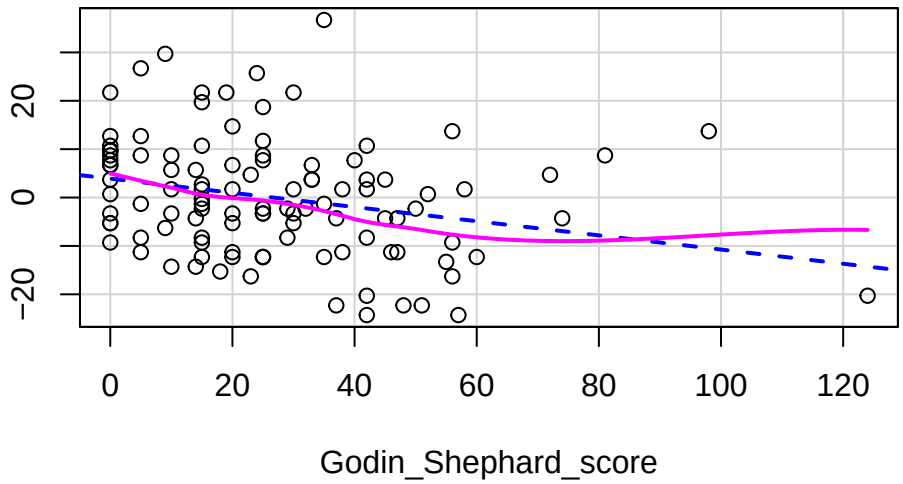
```
shapiro.test(mod_FC2$res)
```

```
    Shapiro-Wilk normality test

data:  mod_FC2$res
W = 0.97751, p-value = 0.05957
```

Linealidad

```
crPlots(mod_FC2, main = "Residuales parciales", ylab = "")
```



Análisis Final e Intervalos de Confianza

```
summary(mod_FC2)
```

```
Call:
lm(formula = FC_lpm ~ Godin_Shephard_score, data = Datos)

Residuals:
    Min      1Q  Median      3Q     Max
-22.047  -8.778  -1.026   6.185  37.927

Coefficients:
                     Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)          80.20395    1.77109  45.285   <2e-16 ***
Godin_Shephard_score -0.14661    0.05116  -2.866    0.005 **
```

```
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 11.83 on 108 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.07067,   Adjusted R-squared:  0.06206
F-statistic: 8.213 on 1 and 108 DF,  p-value: 0.005001
```

```r
round(confint(mod_FC2), 3)
```

```
                      2.5 % 97.5 %
(Intercept)          76.693 83.715
Godin_Shephard_score -0.248 -0.045
```

Por cada punto adicional en el Godin-Shephard score, la frecuencia cardíaca (FC) promedio disminuye en 0.147 latidos por minuto (lpm). Con un 95% de confianza, se espera que esta disminución promedio en la FC se ubique entre 0.045 y 0.248 lpm por cada punto extra en dicho score de actividad física. El nivel de actividad física por sí solo logra explicar el 7.07% de la variabilidad total observada en la frecuencia cardiaca